

Elecraft KH1 : le QRP porté à l'essentiel

Pierre-Antoine DUMARQUEZ (F6CYK)



PARTIE I

I. La genèse du KH1

Dans l'univers du QRP moderne, saturé de solutions hybrides et de compromis techniques, l'Elecraft KH1 surgit comme un objet singulier : non pas la réduction d'un modèle existant, mais la réinvention d'une station à partir des contraintes réelles du terrain. Sa conception ne procède pas d'un goût pour la miniaturisation, mais d'une exigence opératoire : permettre au radioamateur d'émettre partout, immédiatement, sans dépendre d'un environnement favorable. Cette ambition, simple en apparence, a guidé l'ensemble du projet et lui donne sa cohérence.

Tout part d'une évidence que tout opérateur de terrain a rencontrée : en portable, il n'y a pas toujours un endroit où s'asseoir, ni même un espace dégagé pour poser une radio. Les fourmis, la neige, les rochers, la boue ou les herbes hautes transforment la moindre activation en exercice d'équilibriste. La station doit donc être tenue en main, stable, autonome, utilisable debout, et capable de fonctionner dans un environnement qui ne pardonne ni la fragilité ni la dispersion. Cette contrainte, rarement prise en compte dans la conception des transceivers portables, devient ici le point de départ. Elle impose une architecture verticale, une ergonomie pensée pour la préhension, un *paddle* intégré et protégé, un fouet escamotable, et un log tray articulé permettant d'écrire sans jamais poser l'appareil.

La filiation technique du KH1 s'inscrit dans la continuité des travaux antérieurs de Wayne Burdick, N6KR, mais en pousse la logique plus loin. Après le *Micro-Mountaineer*, le *Koala*, le KX1 et le KX2, le KH1 ne cherche pas à être plus petit ou plus puissant : il cherche à être plus cohérent. Le choix d'une architecture superhétérodyne à faible consommation, à l'heure où le SDR domine, n'est pas un retour en arrière mais un choix assumé. Le superhétérodyne garantit une mise en route instantanée, une stabilité thermique exemplaire, une lisibilité du signal indépendante de tout traitement numérique, et une autonomie que les architectures plus gourmandes ne peuvent offrir. Le récepteur couvre les bandes 40 à 15 mètres avec une sélectivité adaptée au trafic CW réel, tandis que l'émission, propre et stable, est optimisée pour fonctionner sur antennes raccourcies, y compris le fouet intégré.

L'intégration constitue l'autre pilier de la conception. Le KH1 n'est pas un transceiver auquel on aurait ajouté des accessoires : c'est une station complète, monolithique, où chaque fonction est native. La batterie Li-ion de 2,6 Ah, l'ATU, le chargeur, le fouet et sa self de charge, le *paddle*, le haut-parleur, le RTC, le décodage CW et le log EEPROM sont intégrés dans un ensemble de 340 grammes. Cette intégration n'est pas seulement fonctionnelle : elle est conceptuelle. Elle permet de supprimer l'essentiel du matériel habituellement nécessaire en portable et de transformer la radio en un outil immédiatement opérationnel.

L'ergonomie du KH1 découle directement de cette philosophie. L'écran 2×16 caractères, que certains jugeraient archaïque, est en réalité un choix technique pertinent : lisible en plein soleil, économe, robuste. Les quatre boutons disposés en croix permettent une navigation rapide, même avec des gants, et rappellent les interfaces d'instruments professionnels. Le *paddle*, repliable et réglable, n'est pas un accessoire mais une pièce mécanique intégrée au châssis. Le log tray, capable de contenir 120 QSO, permet d'écrire d'une seule main et protège la façade lorsqu'il est replié.



Figure 1: La logique du KH1 apparaît immédiatement : une station tenue en main.

l'opérateur là où le terrain impose sa loi. En cela, il s'inscrit dans la tradition la plus exigeante du QRP, celle qui privilégie l'efficacité réelle à la puissance théorique. Le KH1 est la réponse la plus aboutie à une idée simple et rigoureuse : une station portable doit être réellement portable.

II. Une station HF autonome dans la paume de la main

Cette logique conduit à une conséquence radicale : le KH1 devient une station autonome complète. L'idée fondatrice du KH1 — H = Hand-Held — tient en une phrase : réduire la station HF à un objet unique, autosuffisant, immédiatement opérationnel. Là où la radio portable traditionnelle repose sur un assemblage — transceiver, batterie, coupleur, manipulateur, antenne, câbles — Elecraft a cherché à condenser l'essentiel dans un volume qui tient littéralement dans la main. Ce n'est pas un exercice de miniaturisation, mais une réflexion sur ce qui est réellement indispensable pour établir un QSO en CW depuis n'importe quel lieu, y compris en mobile pédestre.

L'autonomie du KH1 repose d'abord sur son intégration matérielle. Il embarque une batterie Li-Ion offrant plusieurs heures de trafic QRP, peut recevoir un coupleur automatique, intègre un manipulateur iambic repliable, un haut-parleur miniature, un ensemble logiciel complet — mémoires, décodeur CW, mini-panoramique, horloge — et surtout une antenne télescopique fixée au châssis. L'ensemble forme un système cohérent, pensé pour fonctionner sans accessoire externe. On ne branche rien : on déploie, on allume, on opère.

L'antenne intégrée illustre parfaitement cette approche pragmatique. Le fouet télescopique de 48 pouces, repliable à 6, associé à une self interne couvrant 20, 17 et 15 mètres, n'est pas une antenne miracle mais une antenne honnête, efficace à condition de respecter ses règles. Le KH1 accepte également les antennes BNC, l'ATU interne travaillant indifféremment sur les deux sorties. L'accessoire KHRA1 permet un montage latéral du fouet, optimisant l'équilibre mécanique et la tenue en main.

Enfin, la conception mécanique du KH1 témoigne d'une maîtrise rare de la fabrication additive. La plupart des pièces imprimées en 3D remplissent plusieurs fonctions : rigidité structurelle, maintien d'accessoires, protection mécanique, intégration de composants. Cette approche modulaire, héritée du prototypage, a été conservée dans la version finale, preuve que la forme découle directement de l'usage.

Ainsi, le KH1 n'est pas une radio miniaturisée, mais une radio réinventée. Il propose une autre manière de pratiquer la HF : une station CW complète, autonome, conçue pour accompagner

Cette immédiateté change la pratique. Là où une activation classique exige de dérouler des câbles, tendre un fil, ajuster un coupleur et installer un manipulateur, le KH1 permet d'être en émission en moins d'une minute. Cette rapidité transforme la relation au terrain : elle rend possibles les activations opportunistes, les QSO improvisés, les sessions courtes mais fréquentes.

Le KH1 n'est pas conçu pour être installé, mais pour être utilisé. Pas de mât, pas de haubanage, pas de point d'ancrage. Le fouet télescopique, malgré ses limites physiques, permet une mise en service instantanée. Le coupleur interne absorbe les désaccords. Le manipulateur intégré évite d'emporter un *paddle* externe. Le tout compose un système sans préparation ni infrastructure.

Cette logique d'autonomie éloigne le KH1 de la station portable classique. Il s'adresse à l'opérateur qui privilégie la mobilité, la simplicité et la rapidité de déploiement. Il ne cherche pas à remplacer un KX2 ou un FT-817 : il propose une autre manière d'être radioamateur, plus fluide, plus légère. Une station HF qui se porte comme un carnet de notes, qui s'utilise comme un stylo, et qui transforme chaque pause, chaque sommet, chaque moment libre en opportunité de contact.

III. Architecture et choix techniques

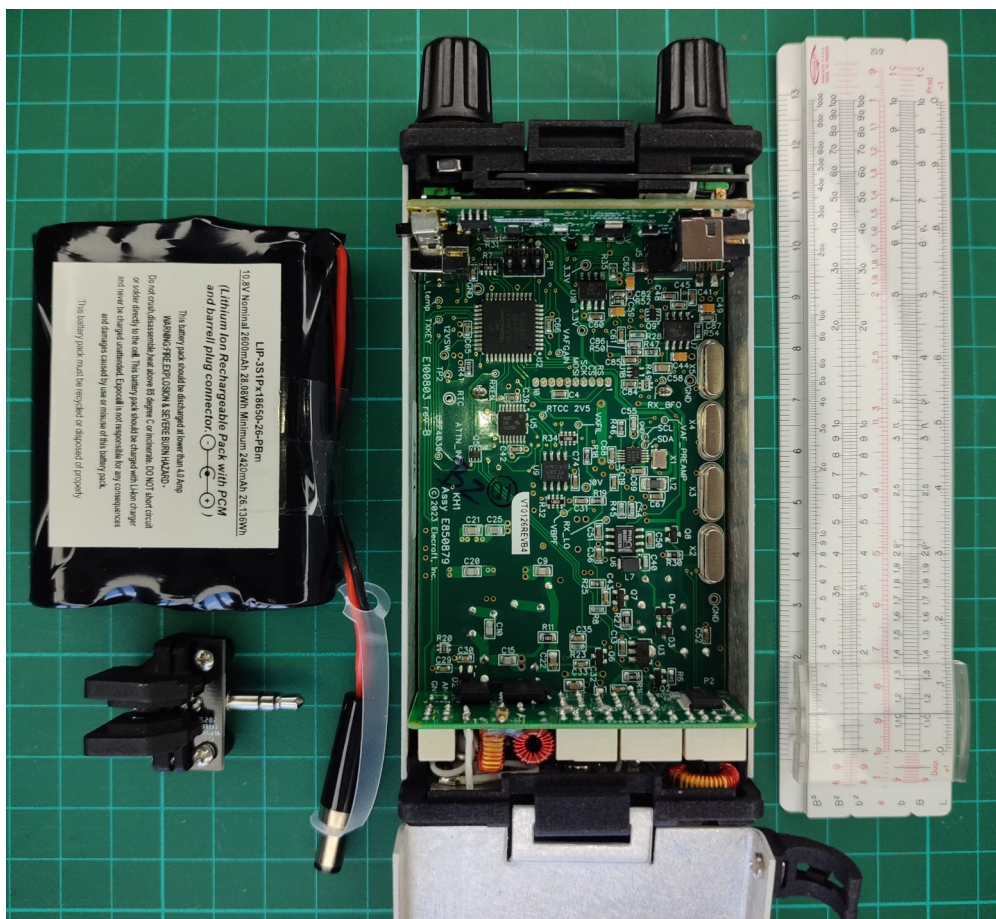


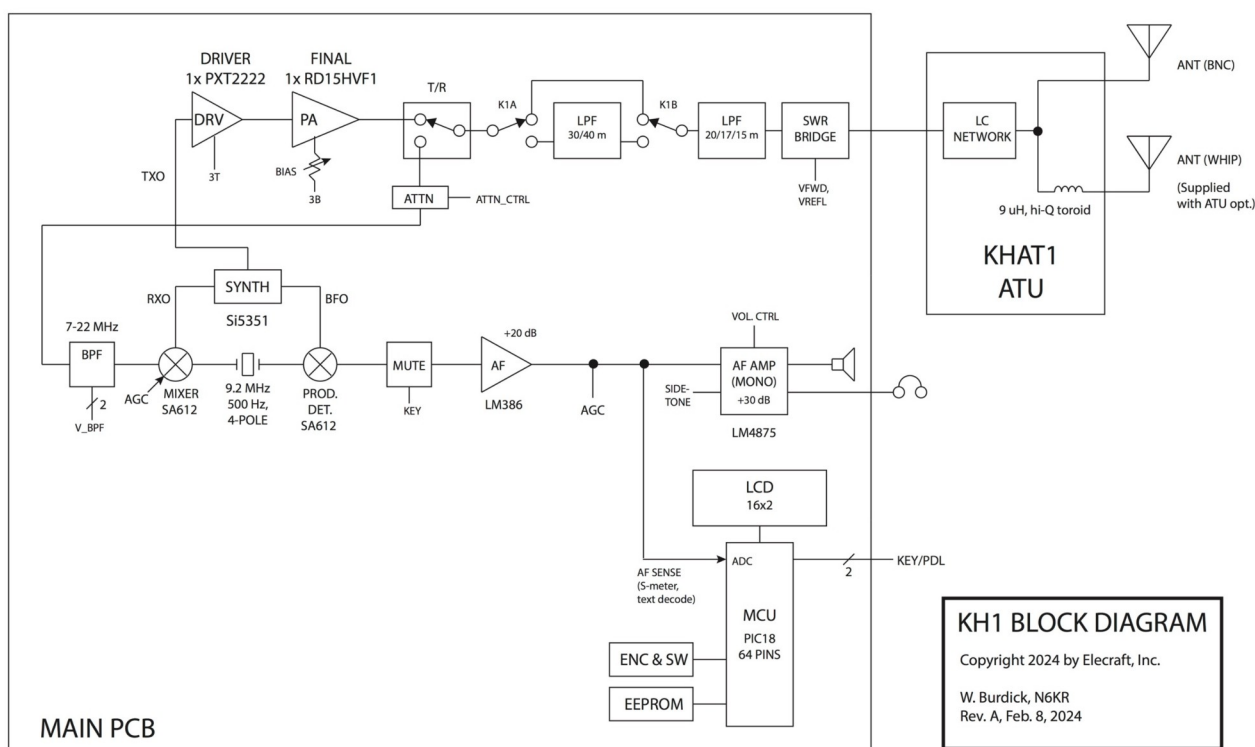
Figure 2: L'intégration interne du KH1 révèle la logique de l'appareil : compacité, sobriété énergétique et concentration des fonctions dans un volume minimal.

Toute l'architecture du KH1 découle d'une seule contrainte : établir un QSO HF avec le moins d'énergie, de volume et d'accessoires possible. La plupart des transceivers QRP portables sont des stations miniaturisées : ils reprennent l'architecture d'un poste classique en la comprimant. Le KH1, lui, ne procède pas par réduction mais par réinvention. Elecraft est parti d'une feuille blanche, avec une question exigeante : que faut-il absolument pour établir un QSO HF en CW, dans n'importe quel contexte, avec un minimum d'énergie et de matériel ?

Le KH1 couvre cinq bandes HF — 40, 30, 20, 17 et 15 mètres — parce qu'elles offrent le meilleur compromis pour le QRP : propagation fiable, bruit contenu, antennes compactes et efficacité maximale en CW. L'émission se fait exclusivement en CW, avec une puissance d'environ cinq watts, conformément à la logique du QRP : un mode efficace, robuste, tolérant envers une antenne courte.

La batterie interne Li-Ion assure plusieurs heures d'opération et se recharge sans ouvrir le boîtier — un détail décisif en randonnée. Le coupleur automatique interne optimise le fouet télescopique et les fils courts, avec une rapidité et une sobriété énergétique parfaitement accordées à l'esprit « deploy-and-operate ».

Malgré sa taille minuscule, le KH1 intègre un ensemble de fonctions logicielles complet. Le décodeur CW aide à vérifier un signal faible. Les mémoires d'émission facilitent les activations SOTA ou POTA. Le mini-panoramique permet de repérer une activité. L'horloge UTC aide à tenir un log rapide. Les réglages de filtrage — largeur de bande, tonalité, choix du manipulateur — complètent l'ensemble.



L'architecture interne concilie miniaturisation, robustesse mécanique, faible consommation, stabilité du VFO et intégration de l'antenne dans un volume minimal. Les ingénieurs ont privilégié des composants éprouvés, sélectionnés pour leur fiabilité et leur efficacité énergétique. La partie HF, volontairement simple, est optimisée autour des bandes choisies. L'étage final est dimensionné pour une dissipation thermique réduite. La gestion de la batterie maximise l'autonomie.

IV. L'antenne intégrée : prouesse et contraintes

L'un des aspects les plus singuliers du KH1 est son système antennaire. Dans l'univers radioamateur, l'antenne demeure presque toujours un élément externe, souvent volumineux, parfois complexe, et toujours déterminant pour la performance. Elecraft renverse cette logique : l'antenne n'est plus un accessoire, mais une composante du transceiver, intégrée mécaniquement, électriquement et conceptuellement. Ce choix, qui pourrait sembler iconoclaste, est en réalité au cœur de la philosophie du KH1.



Figure 3: Le KH1 en position de rangement avec son contrepoids enroulé autour du boîtier.

Le KH1 est livré avec un fouet télescopique fixé au châssis. Ce n'est pas une antenne de secours, mais l'antenne principale, conçue pour être utilisée en toutes circonstances. Sa longueur varie selon la bande, et le coupleur ajuste automatiquement l'accord pour compenser les désadaptations. Le fouet, robuste et simple à déployer, s'inscrit parfaitement dans l'idée d'une station HF instantanée. L'adjonction d'un contrepoids, fourni, est indispensable, mais l'esprit reste inchangé : une antenne opérationnelle en deux secondes, sans mât, sans hauban, sans installation.

Aussi ingénieux soit-il, un fouet télescopique demeure une antenne très courte au regard de la longueur d'onde, surtout sur 40 mètres. Les lois de la physique s'imposent : rendement réduit, pertes accrues, bande passante étroite, sensibilité au couplage avec l'environnement. Sur 20, 17 et 15 mètres, le fouet offre pourtant des performances étonnamment correctes pour un système aussi compact. Sur 30 mètres, il reste utilisable. Sur 40 mètres, il devient clairement un compromis.

Le KH1 n'ignore pas ces limites : il les assume. Il n'a jamais été conçu pour rivaliser avec un dipôle plein-longueur ou une verticale de six mètres, mais pour fonctionner là où aucune autre antenne n'est installable.

Pour compenser les limites physiques du fouet, Elecraft s'appuie sur deux leviers essentiels. Le premier est un coupleur automatique efficace, calibré pour les antennes courtes et capable d'optimiser le transfert d'énergie dans un environnement défavorable.

Le second est le choix exclusif de la CW, un mode intrinsèquement performant en QRP, capable de franchir des distances étonnantes avec des puissances faibles et des antennes imparfaites. Rien de miraculeux — la physique reste la physique — mais suffisamment pour établir des QSO réguliers, parfois à longue distance lorsque la propagation s'ouvre.

KH1 FRONT PANEL REFERENCE

BNC jack is for most antennas (AX1/2/3, random wires, etc.). Both WHIP and BNC jacks are routed through ATU.

WHIP slide switch selects 20 m or 17-15 m. Set to OFF when using BNC.

WHIP post is used with 4' whip antenna. Loading coil is built-in.

LCD upper line shows VFO, mode, RIT/XIT, and tuning indicator

LCD lower line shows S-meter, atten icon, filter number, battery status, ATU icon, and UTC or local time

SPD-/+: WPM up/dn

RCVR: FL1-3, atten. 0/-10/-30 dB, RIT

PFn/XMTR: PF1-3, TUNE, power level, TX TEST, XIT

ON/OFF slide switch and internal charger LED

AF/MON knob *tap* sets AF gain and sidetone level/pitch; *hold* turns on SPOT tone

KEY/DATA jack is used with KHPD1 or other key; used as data port for F/W updates, remote ctrl.

All **pushbutton switches** and **knobs** have *tap* (white) and *hold* (yellow) functions. When sub-functions are shown on the LCD, *tap* to change those on the upper line; *hold* for lower line.

Alternate LCD lower line (*MENU:DISP MODE*) shows: voltage, current, PA temp. Lower line also shows text decode (*MENU:TEXT DEC*).

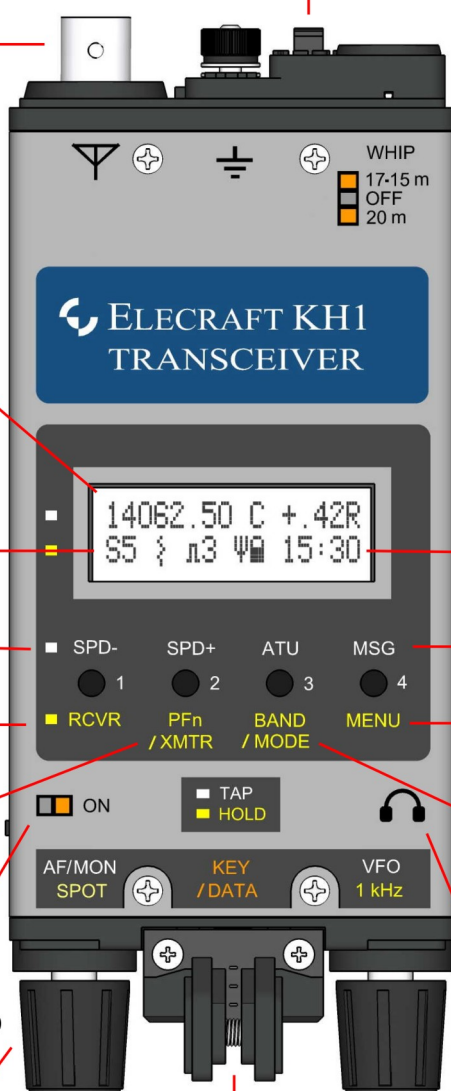
ATU: ATU tune; **MSG:** 1-6

MENU: Used for setup and calibration functions

BAND/MODE: Band select (40-15 m and SWL), mode, and memories (V/M, V>M)

Plugging in phones turns off internal speaker

VFO knob *tap* selects 10/100 Hz tuning rate; *Hold* selects 1 kHz rate



SPECIFICATIONS

NOTE: Specifications apply only within ham bands. All measurements taken with 11.0 VDC supply.

GENERAL

Frequency Range	Receive, amateur bands: 7.0-7.5 MHz, 10.0-10.5 MHz, 14.0-14.5 MHz, 18.0-18.5 MHz, and 21.0-21.5 MHz Receive, general coverage (SWL band): 6.7-22.0 MHz. (Note: Receive I.F. is 9.215 MHz. Reception near I.F. subject to lower image rejection.) Transmit: 40/30/20/17/15 meter amateur bands. Transmit excluded in some ranges (by country).
Frequency Stability	+/- 1 ppm typical at 25 C after 5-minute warm-up
Antenna Inputs	BNC jack: 50 ohms, nominal; signal is routed through ATU. Whip: 45" (114 cm.); matching network covers 20/17/15 m with ATU CW, and CW/SSB cross-mode (CW TX, SSB RX)
Modes	
Supply Voltage and Current	8 V min, 15 V max. .5 to 1.0 A typical in transmit; 40 – 80 mA typical in receive (no signal). Internal battery charging (KHIBC1), when active, adds ~250 mA. Charger plugged in but not charging: 3 mA (disconnect charger when not needed).
Size and Weight	Size of basic KH1, including knobs and connectors: 5.7" x 2.3" x 1.2" (14.5 x 5.8 x 3.0 cm). Weight: ~6 oz. (0.17 kg). With all options and battery: ~13 oz. (0.36 kg).

RECEIVER

Sensitivity (MDS)	-133 dBm (typ.) @14.0 MHz, 500 Hz bandwidth
S-Meter Calibration	6 dB per unit from S0-S9; 10 dB per unit above
Audio Output	Internal speaker, ~0.5 W peak
Receive Features	Scan/mini-pan; 3 crystal filter bandwidths (~0.3, 0.5, 2.0 kHz); RIT; filter center pitch tracks sidetone pitch; received CW decode/display.

TRANSMITTER

Output Power	~5 W max. (Note: Maximum available output power varies with power supply or battery voltage, as well as antenna load impedance.)
Transmit Features	Built-in keyer (8-50 WPM); full CW break-in (variable QSK); MOSFET T/R Switching; 6 CW messages; transmitted text decode/display; automatic logging of CW text, up to 50,000 characters (see <i>MENU:LOGGING</i>).
Spurious Emissions	> 50 dB below carrier typ. @ 5 W
CW Sidetone Pitch	500-800 Hz; receive filter center frequency tracks sidetone pitch

Figure 4: Spécifications constructeur

PARTIE II

V. Essais terrain : ce que le KH1 sait réellement faire

Reste alors la question essentielle : une station aussi contrainte fonctionne-t-elle réellement sur le terrain ? Il n'a pas été conçu pour dominer un pile-up de contest ni pour affronter un QRM urbain dense. En revanche, dès qu'il évolue dans un environnement dégagé — sommet, parc, bord de mer — il révèle une efficacité qui surprend souvent ceux qui le découvrent. Les retours d'expérience montrent des contacts réguliers à plusieurs milliers de kilomètres, surtout sur 20 et 17 mètres, les bandes les plus favorables au QRP. L'antenne télescopique, malgré ses limites physiques, bénéficie d'un accord précis et d'une adaptation optimisée par le coupleur interne. Rien de spectaculaire, mais une fiabilité remarquable : le KH1 parvient à se faire entendre, souvent mieux qu'on ne l'imaginerait en le regardant.

Sur 40 mètres, les performances deviennent plus modestes, mais restent suffisantes pour des QSO régionaux. Sur 15 mètres, lorsque la propagation s'ouvre, le KH1 peut atteindre des distances étonnantes malgré la faible longueur du fouet. Dans tous les cas, le facteur déterminant demeure l'opérateur : placement, orientation de l'appareil, usage du contrepoids, choix de la bande, sens du timing. Le KH1 récompense l'écoute et l'expérience.

VI. QRP en environnement urbain : deux journées d'essais au Havre (6–7 mai 2026)



Figure 5: Le KH1 en situation réelle : la station F6CYK autonome exploitée depuis un environnement urbain contraint au Havre.

L'expérimentation radioamateur n'a de valeur que confrontée au réel. C'est dans cet esprit que deux séries de mesures ont été menées les 6 et 7 mai 2026 depuis un balcon enclavé du centre du Havre, au quatrième étage d'un immeuble de six niveaux. Un environnement typiquement défavorable : façades proches, horizon limité, bruit urbain, fouet court et puissance réduite. Autrement dit, le contraire d'un site dégagé ou d'une activation portable classique. Ces essais avaient pour objectif d'évaluer, dans des conditions quotidiennes, les performances d'une station QRP compacte — l'Elecraft KH1 — puis d'une installation minimaliste à 5 W équipée d'un simple fouet de deux mètres.

6 mai 2026 – Le KH1 face au terrain

Les mesures du 6 mai ont été réalisées entre 07 h 43 et 08 h 00 UTC, dans une fenêtre matinale stable. Les conditions radio étaient propres : flux solaire (SFI) autour de 140–145, indice Kp = 2, ionosphère calme (G0), MUF européenne estimée entre 25 et 35 MHz. Le bruit de fond se situait entre S2 et S3 sur 20 m, et S3–S4 sur 40 m. Une météo radio sans éclat, mais sans piège.

L'installation était volontairement modeste : fouet de deux mètres incliné à 45°, contrepoids bifilaire de 2 × 5 m en fil isolé de 0,75 mm², et 5 watts en télégraphie. Le KH1, dans sa configuration la plus simple, affrontait un environnement urbain dense.

40 mètres : la bande de travail

Sur 40 m, réputée ingrate pour un fouet aussi court, les reports s'enchaînent pourtant avec une régularité remarquable. OE9GHV (753 km), OK1FCJ (1 036 km) et DO4DXA (837 km) décodent le signal entre +4 et +9 dB S/B. Rien d'extraordinaire, mais une constance qui confirme que le 40 m reste une bande de travail fiable, même avec une antenne très raccourcie.

30 mètres : l'élasticité de la propagation

Sur 30 m, la propagation se montre plus souple. Les stations allemandes, tchèques et slovènes affluent entre 790 et 1 140 km, avec des reports de +2 à +9 dB. IT9GSF, à 1 686 km, atteint +8 dB. Même dans un environnement défavorable, le 30 m conserve une élasticité qui profite pleinement au KH1.

20 mètres : la bande naturelle du KH1

C'est sur 20 m que l'appareil révèle sa véritable nature. Là où le fouet devient proportionnellement plus efficace, la carte s'ouvre : LZ4AE (1 900 km), IT9GSF (1 686 km), ES2RR (1 907 km) et RK3TD (2 942 km) affichent des reports de +3 à +12 dB. Avec 4,5 watts depuis un balcon enclavé, ces distances ne relèvent plus de la simple performance : elles confirment la cohérence entre la philosophie du KH1 et la propagation diurne sur 20 m.

7 mai 2026 – 5 W, fouet de 2 m : la station minimaliste

Le lendemain, entre 21 h 12 et 21 h 33 UTC, une seconde série d'essais a été menée sur 40 m, cette fois avec un émetteur à 5 W et un fouet de deux mètres, toujours depuis le même balcon. Les

conditions de propagation étaient différentes : SFI 117, SN 59, indice $A = 10$, $K = 3$. Une ionosphère correcte, légèrement agitée, mais sans perturbation majeure pour le 40 m en soirée.

Malgré ces paramètres moins favorables que la veille, les résultats dépassent largement ce que l'on pourrait attendre d'une installation aussi contrainte.

Couverture européenne complète

Les décodages RBN montrent une couverture allant de 160 km (F1EYG) à près de 2 000 km (ES5PC, ES2RR), avec des reports compris entre +1 et +21 dB. Les stations allemandes, suisses, autrichiennes, tchèques, slovénes et italiennes reçoivent le signal avec une régularité qui suggère une propagation relativement stable. Le pic à +21 dB enregistré par DO4DXA illustre qu'un rayonnement efficace reste possible malgré l'enclavement.

Un comportement mixte NVIS / angle bas

Le fouet de deux mètres, incliné et associé à un contrepoids simple, adopte un comportement hybride : incidence élevée pour les trajets courts (France, Belgique, Royaume-Uni), angle plus bas pour les distances de 800 à 1 500 km, et efficacité inattendue au-delà de 1 800 km. Le 40 m, en soirée, se montre particulièrement indulgent avec les stations QRP urbaines.

Analyse croisée des deux journées

Les essais des 6 et 7 mai montrent deux réalités complémentaires.

Le KH1, en propagation diurne, exploite pleinement les bandes hautes du bas du spectre HF : 20 m et 30 m lui offrent une portée remarquable, même dans un environnement défavorable. Le 40 m, plus exigeant, reste néanmoins exploitable.

La station minimaliste du 7 mai, en propagation nocturne, démontre que le 40 m demeure la bande la plus robuste pour les installations urbaines à faible rendement. La couverture européenne obtenue avec 5 W et un fouet de deux mètres dépasse largement les attentes.

Dans les deux cas, la constance des reports, la stabilité temporelle des décodages et l'absence de fading significatif montrent que la limitation principale n'est pas la puissance, mais l'environnement d'antenne. Et pourtant, même dans cet environnement, les résultats sont probants.

Ces deux journées d'essais confirment qu'une installation QRP, même très contrainte, peut produire une couverture européenne dense et régulière dès lors que l'accord est propre et que la bande choisie correspond au moment de la journée. Le KH1 trouve naturellement sa place sur 20 m et 30 m en propagation diurne, tandis que le 40 m, en soirée, se révèle étonnamment performant avec un simple fouet de deux mètres.

Comparatif RBN : KH1 (5 W) vs Xiegu G90 (20 W)

Pour mesurer l'appareil à un concurrent direct, j'ai poussé l'exercice plus loin : un comparatif RBN sur 40 m, même antenne, même contrepoids, même créneau horaire.

- KH1 (5 W) : reports entre +2 et +6 dB S/B

- G90 (20 W) : reports entre +4 et +8 dB S/B

L'écart réel observé varie entre 1 et 3 dB, loin des 6 dB théoriques entre 5 et 20 watts. La propagation, l'antenne et le placement pèsent davantage que la puissance brute. Une station QRP bien exploitée n'est pas une station diminuée : c'est une station optimisée.

Ce que ces essais démontrent

Deux conclusions s'imposent.

Le KH1 n'est pas un jouet. Même dans des conditions défavorables, il projette un signal propre, lisible, stable, capable de franchir entre 700 et 3 000 km selon la bande et l'heure. La CW n'est pas un choix esthétique : c'est la clef de voûte du système.

Par ailleurs, l'environnement radioélectrique compte plus que la puissance. Le fouet de deux mètres, incliné, coincé entre des murs, n'a rien d'une antenne performante. Et pourtant, le KH1 s'en accommode, comme s'il avait été conçu pour tirer le meilleur d'un contexte imparfait. Il ne réclame aucune condition idéale : il tire parti de ce que le terrain lui offre, parfois au-delà des attentes. C'est un appareil qui fait de la simplicité un levier, et de la contrainte un espace d'expression.

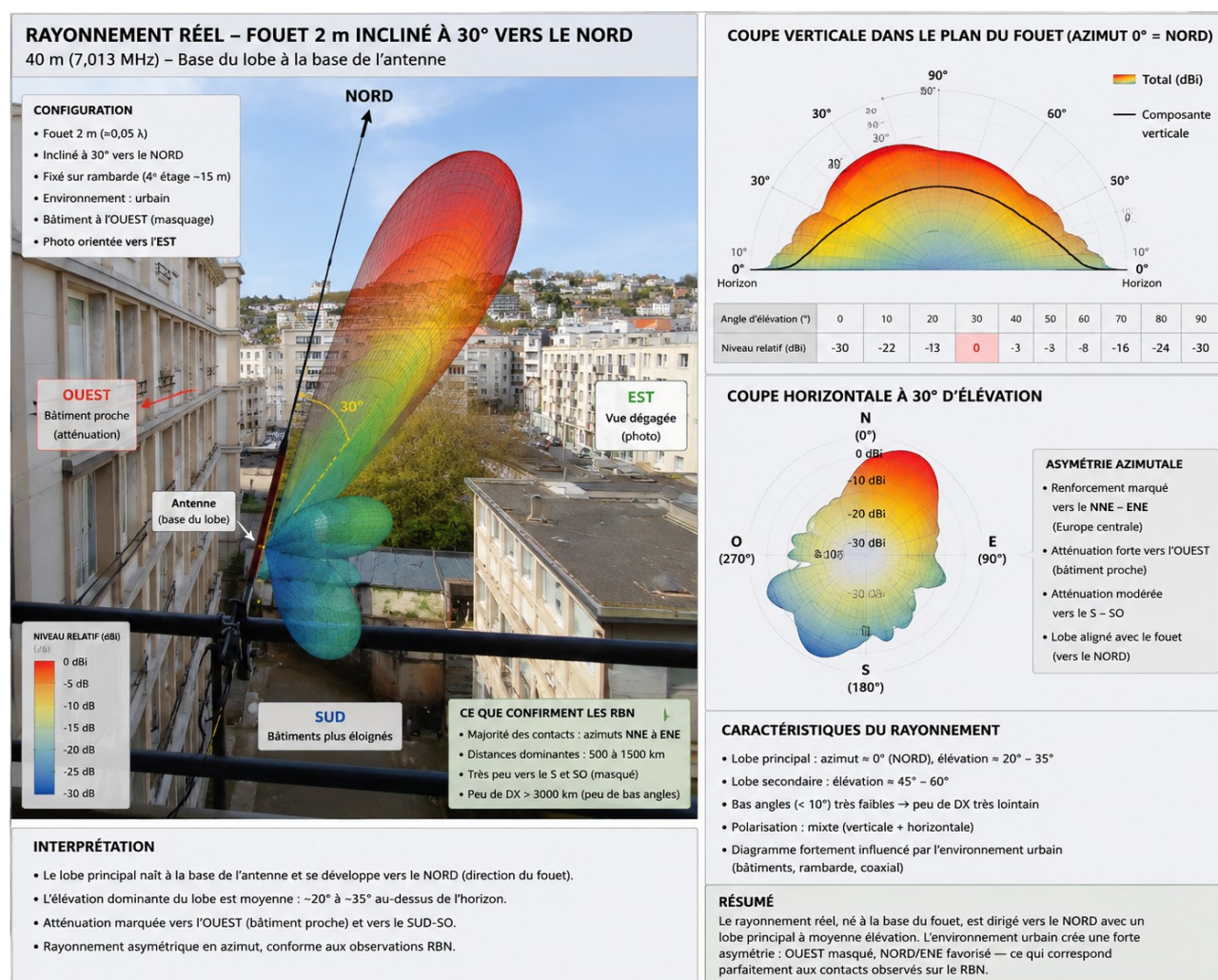


Figure 6: Reconstitution du rayonnement probable d'un fouet de 2 m ($\sim 0,05 \lambda$) sur 40 m (7,013 MHz), incliné de 30° vers le nord et utilisé en environnement urbain dense.

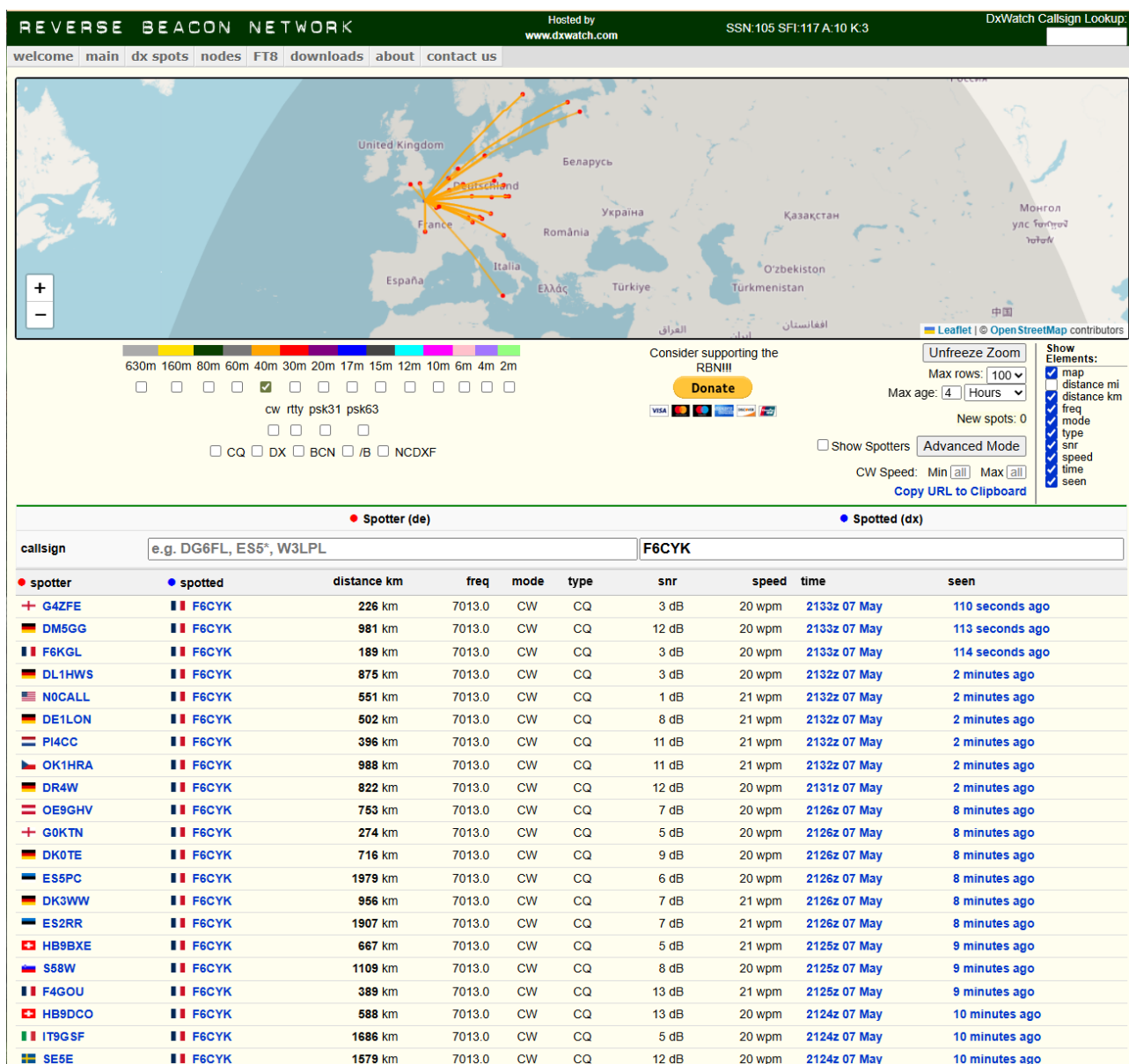


Figure 7: Spots RBN du KH1 sur 40 m CW depuis Le Havre (5 W, fouet de 2 mètres sur balcon au 4^e étage, environnement urbain dense)



PARTIE III

VII. Ergonomie et miniaturisation

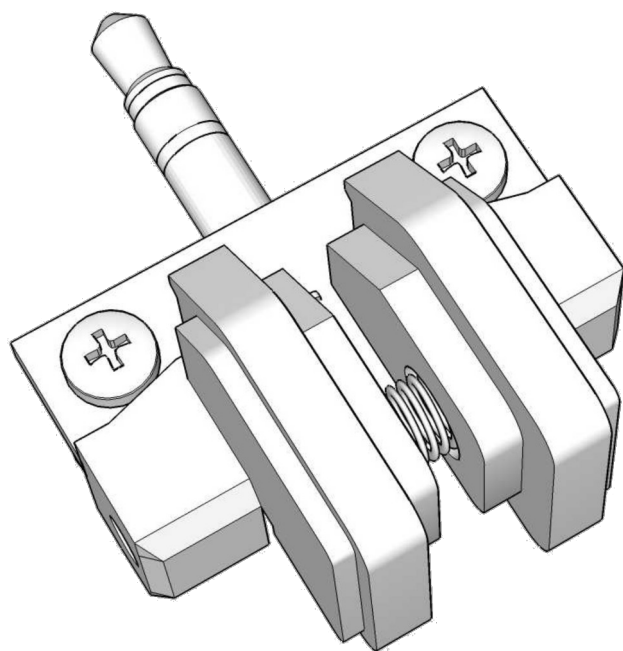
Après quelques QSO, une réalité apparaît immédiatement : le KH1 se manipule autrement qu'un transceiver classique. Non parce que l'ergonomie en serait insuffisante, mais parce qu'elle impose un véritable changement de paradigme. Le KH1 relève d'une logique ultra-compacte plus que d'une simple miniaturisation, et cette compacité dicte une ergonomie qui lui est propre. Elecraft a dû faire tenir l'essentiel dans un espace minuscule, et chaque choix découle directement de cette contrainte.

Le KH1 ne dispose que de quelques commandes : quelques boutons, un encodeur, un *paddle* repliable. À première vue, l'ensemble peut sembler trop minimaliste, comme si l'on avait retiré tout ce qui dépassait. Pourtant, Elecraft a conçu une logique interne où chaque commande remplit plusieurs fonctions selon la durée d'appui ou le contexte. Les boutons, bien que petits, sont suffisamment espacés pour éviter les erreurs. L'encodeur, ferme et précis, se manipule aisément, même avec des gants fins. Quant à l'écran, minuscule mais parfaitement lisible, il affiche l'essentiel : fréquence, mode, état du coupleur, niveau de batterie, et quelques indications contextuelles. Rien de décoratif, rien d'inutile. Ce minimalisme n'appauvrit pas l'expérience : il l'optimise. Le KH1 n'a pas vocation à offrir une interface riche, mais une interface suffisante, adaptée à un usage rapide, debout, parfois d'une seule main.

Les premières minutes surprennent. Certaines fonctions — mémoires, réglages CW, mini-panoramique, décodeur — se cachent derrière des combinaisons de touches ou des appuis prolongés. Il faut donc un bref temps d'adaptation pour apprivoiser cette logique compacte. Mais la courbe d'apprentissage est étonnamment courte. Après deux ou trois heures d'utilisation, tout devient naturel. La structure des menus est simple, les réglages essentiels se trouvent immédiatement, et l'ensemble forme un système cohérent. On reconnaît la patte Elecraft : une ergonomie pensée par des opérateurs, pour des opérateurs. Le KH1 ne se découvre pas : il s'apprivoise. Une fois cette étape franchie, il devient d'une fluidité remarquable.

Le *paddle* iambic repliable est sans doute l'élément le plus discuté. Son intégration relève de la prouesse mécanique, mais elle impose des compromis. Les palettes sont petites, la course courte, la sensation plus sèche que sur un manipulateur externe, et la stabilité dépend de la manière dont on tient l'appareil. Par ailleurs — je l'ai constaté moi-même — le *paddle* se dérègle facilement, laissant échapper des points ou des traits inattendus. Il faut alors le régler de nouveau au moyen d'une minuscule clé Allen astucieusement logée dans le boîtier.

Certains opérateurs y trouvent pourtant un outil parfaitement utilisable, voire agréable. D'autres le jugent trop nerveux, trop sensible aux



micro-mouvements, ou simplement trop réduit pour une manipulation confortable. Beaucoup finissent par lui préférer un manipulateur externe lorsqu'ils recherchent un confort optimal. Mais il faut rappeler la philosophie du KH1 : l'intégration avant tout. Le manipulateur intégré n'a pas été conçu pour remplacer un paddle haut de gamme, mais pour permettre un QSO immédiat, sans accessoire. Et dans ce rôle précis, il excelle.

La compacité extrême du KH1 impose inévitablement quelques limites. Le réglage de la vitesse CW manque parfois de finesse. L'écran, bien que lisible, reste réduit. Les boutons exigent une certaine précision, surtout en extérieur. L'usage prolongé peut fatiguer la main, en particulier lorsque l'on manipule directement sur l'appareil. Ces limites ne sont pas des défauts : elles sont les conséquences directes d'un format ultra-compact. Le KH1 s'exprime dans les activations rapides et les QSO d'opportunité — des moments de radio glissés dans le quotidien.

VIII. Les compromis assumés d'un appareil extrême

Le KH1 est fascinant précisément parce qu'il ne cherche jamais à dissimuler ses compromis. Là où d'autres fabricants tentent de concilier polyvalence et compacité, Elecraft adopte une approche franche : accepter les limites pour optimiser l'essentiel. Le KH1 n'est pas un transceiver « réduit », mais une sorte de talkie-walkie CW qui assume pleinement ce qu'il ne fait pas afin de mieux réussir ce pour quoi il a été conçu.

Le premier de ces choix concerne les modes. Le KH1 s'exprime exclusivement en CW. Cette restriction, qui pourrait paraître radicale, répond à une logique limpide : la CW reste le mode le plus efficace en QRP, celui qui traverse le bruit avec constance, exige peu de puissance et tolère les antennes courtes. En renonçant à la SSB, à la FM et aux modes numériques, Elecraft a simplifié l'architecture interne, réduit la consommation et optimisé toute la chaîne HF autour d'un usage unique. Le KH1 s'affirme ainsi comme un transceiver dédié : un outil CW pur, cohérent dans sa conception comme dans son usage.

Le même esprit préside au choix des bandes. Le KH1 se limite à cinq d'entre elles — 40, 30, 20, 17 et 15 mètres — non par économie, mais parce qu'elles sont les plus pertinentes pour le QRP portable : propagation fiable, efficacité élevée en télégraphie, compatibilité naturelle avec une antenne courte et consommation réduite. L'absence de 80 m ou de 10 m peut surprendre, mais elle garantit la discipline conceptuelle de l'ensemble.

La puissance reflète la même philosophie. Avec environ cinq watts en émission, le KH1 s'inscrit dans un compromis efficace alliant simplicité et autonomie. Cette modestie impose une attention accrue à la propagation, au choix de la bande et à l'environnement radioélectrique. Le KH1 récompense davantage l'expérience opérateur qu'il n'assiste son utilisateur : il valorise la finesse, la patience et le sens du timing, transformant chaque QSO en petite victoire technique.

Le haut-parleur interne constitue l'un des compromis les plus visibles. Suffisant dans un environnement calme, il montre vite ses limites dès que le bruit ambiant augmente — vent, circulation, sommet fréquenté ou simple espace public. Beaucoup d'opérateurs adoptent alors les écouteurs, non comme un accessoire, mais comme le prolongement naturel du poste. Certains préfèrent un mini haut-parleur externe branché sur la sortie jack. Cette exigence d'un audio plus

direct reste cohérente avec la philosophie du KH1 : privilégier la compacité absolue plutôt que le confort acoustique.

Un détail agaçant subsiste toutefois : placé à droite du boîtier, le support du mini carnet de trafic obstrue l'accès à la prise audio. Il faut donc le déplacer sur le côté gauche, ce qui complique la prise de notes pour un opérateur droitier — d'autant que le mini-stylo fourni n'aide guère.

IX. Fiabilité, mécanique et qualité de fabrication

La première impression que laisse le KH1, lorsqu'on le prend en main, est celle d'un objet dense, compact, presque monolithique. Elecraft cultive depuis longtemps une approche quasi artisanale : usinage précis, assemblage soigné, composants éprouvés. Une seule dissonance apparaît dans cet ensemble très maîtrisé : le paddle, nettement en retrait par rapport au reste de l'appareil. Le KH1 concentre tant de fonctions dans un volume si réduit que la moindre faiblesse devient immédiatement perceptible. C'est un instrument solidement construit, mais dont la robustesse dépend étroitement de la manière dont on le manipule.

La miniaturisation extrême impose des contraintes mécaniques évidentes. Le boîtier, bien que rigide, n'offre pas la résistance d'un châssis plus massif. Les arêtes exigent un minimum de précaution : une chute sur un sol dur peut laisser une marque ou provoquer un léger désalignement. L'antenne télescopique, élément central du concept, se révèle étonnamment robuste pour sa finesse, mais demeure une pièce délicate.

Le paddle intégré, ingénieux dans son principe, repose sur de petits tenons qui assurent son maintien. Il remplit sa fonction, mais a tendance à se dérégler en cours d'utilisation. Sa réalisation mécanique reste perfectible, et son prix — 159 USD — frôle l'indécence, surtout une fois ajoutés TVA, frais de port et droits de douane. Heureusement, des alternatives tierces existent, proposées entre 40 et 90 USD selon le modèle et le montage.

Ces fragilités ponctuelles ne doivent pas masquer une réalité plus large : la majorité des utilisateurs rapportent une expérience parfaitement fiable. Certains transportent leur KH1 dans un sac de randonnée, l'utilisent quotidiennement, le posent sur des rochers, des tables de pique-nique ou des garde-corps, sans rencontrer le moindre incident. D'autres relèvent des défauts dès les premières semaines. Cette disparité ne traduit pas une qualité aléatoire, mais des contextes d'usage profondément différents. Le KH1 n'est pas conçu pour affronter des conditions extrêmes : c'est un objet pensé avec une exactitude quasi horlogère, destiné à accompagner une pratique mobile mais attentive.

Comme souvent chez Elecraft, une foule de détails témoigne d'un véritable souci du terrain : une minuscule clé Allen pour régler le paddle logée dans le boîtier, un emplacement prévu pour un écrou de fixation de rechange, autant de signes d'une conception réfléchie.

Les discussions d'utilisateurs soulignent néanmoins quelques réserves : filetage d'antenne un peu court, standard impérial peu courant en Europe, maintien parfois perfectible de certains éléments mobiles. Rien de réellement problématique, mais suffisamment perceptible pour alimenter les débats parmi les opérateurs les plus exigeants.

Là où Elecraft se distingue réellement, c'est dans son support. La marque californienne a bâti sa réputation sur une relation de confiance avec ses utilisateurs. Les réponses sont rapides, les diagnostics précis, les réparations efficaces. Lorsqu'un problème apparaît, il est traité avec sérieux, sans tergiversation. Cette fiabilité du service après-vente compense largement les petites vulnérabilités inhérentes à la miniaturisation.

X. Le KH1 en conditions réelles

On peut analyser le KH1 sous toutes ses coutures techniques, mais c'est sur le terrain — dans la poussière d'un sentier, sur une table de pique-nique, au sommet d'un belvédère ou au bord d'un quai — que l'appareil révèle sa véritable nature. Le KH1 n'est pas un transceiver que l'on installe : c'est un transceiver que l'on emporte, que l'on ouvre, que l'on utilise dans le mouvement même d'une journée.

En randonnée, les opérateurs décrivent la même sensation : un appareil qui ne réclame rien. On s'arrête, on déploie le fouet, et la radio commence. Cette simplicité suffit à transformer une pause en trafic, sans rupture du rythme ni préparation.

Dans les activations SOTA ou POTA, cette rapidité devient un avantage décisif. Les opérateurs qui enchaînent les sommets apprécient de pouvoir appeler en quelques secondes, sans dérouler un fil dans un environnement parfois hostile. Le KH1 n'est ni le plus puissant ni le plus sélectif, mais il est le plus rapide — et dans ces contextes, la rapidité vaut parfois plus que la puissance. À vélo, il excelle tout autant. Glissé dans une sacoche, il accompagne les sorties sans peser ni encombrer. Une halte au bord d'un chemin, un pont, un coin d'ombre suffisent pour établir quelques contacts. La radio devient alors un compagnon de route, non une activité séparée.

Les témoignages abondent. L'un raconte un QSO avec le Japon depuis un parc urbain, assis sur un banc, fouet télescopique et cinq watts. Un autre décrit une activation improvisée sur un quai de port, entre deux averses, profitant d'une fenêtre de propagation de dix minutes.

Lors d'une démonstration au radio-club du Havre, à l'intérieur d'un bâtiment en béton, le poste simplement posé sur une table, fouet déployé et contrepoids au sol, j'ai personnellement été entendu



Figure 8: Le KH1 n'occupe pas un lieu : il s'y insère momentanément.

sur 40 m, report S5, par le WebSDR de F4JOY dans le Parc des Volcans d'Auvergne, à plus de 500 km — portée inattendue dans un contexte aussi peu favorable.

Ces récits ne sont pas des exploits techniques. Ils montrent ce que permet un appareil conçu pour être utilisé tout de suite, partout.

XI. Le KH1 dans le paysage QRP

Pour comprendre la place du KH1, il faut accepter qu'il ne joue pas dans la même catégorie que les transceivers portables classiques. C'est un objet latéral, qui redéfinit les critères habituels. Pourtant, tout radioamateur se demande instinctivement comment ce minuscule transceiver CW se positionne face aux références du marché.

Face aux transceivers polyvalents, le KH1 apparaît immédiatement comme un appareil beaucoup plus spécialisé. Les modèles de Yaesu ou d'Elecraft offrent couverture complète, modes multiples, puissance modulable, ergonomie confortable. Ce sont des stations portables au sens classique : des shacks miniaturisés. Le KH1 suit une autre logique. Là où le KX2 évoque un couteau suisse du portable HF, le KH1 assume au contraire la logique du scalpel : un outil spécialisé, pensé pour un geste précis. Il accomplit cette seule fonction avec une constance et une immédiateté que peu d'appareils atteignent.

Un phénomène accompagne déjà le KH1 : l'émergence rapide d'un micro-écosystème communautaire. Quelques mois après sa sortie, des opérateurs conçoivent paddles alternatifs, protections 3D, supports de carnet, fixations renforcées, adaptations mécaniques. Une créativité immédiate, presque instinctive, qui dit beaucoup de la manière dont l'appareil est reçu.



Figure 9: La station F6CYK/P en Field Day le 1er mai 2026 : de g. à dr. le KH1, l'UUVK5, le FT817ND, le Xiegu G90

Dans le même mouvement, des accessoires compatibles apparaissent sur les plateformes asiatiques, parfois inspirés des solutions imaginées par les utilisateurs. Ce foisonnement rappelle celui des

premiers KX1 ou des MTR : lorsqu'un appareil suscite si vite des modifications artisanales, c'est souvent le signe qu'il devient une plateforme vivante au sein de la communauté QRP.

La comparaison avec les transceivers CW-only est plus pertinente. Les MTR ou le QMX partagent une philosophie de sobriété et d'efficacité. Ils sont légers, économes, performants. Mais ils restent des "boîtes" nécessitant antenne externe, manipulateur, batterie, parfois coupleur. Compacts, oui — autonomes, non.

Le KH1 se distingue par son intégration totale : il n'est pas seulement un transceiver, mais une station complète. Cette différence change tout : l'usage, la logistique, la manière même de concevoir une sortie radio. En contrepartie, il est plus coûteux, moins flexible et moins performant en réception pure. Il occupe une niche étroite, mais avec une singularité absolue.

Sur le marché, le KH1 se positionne clairement comme un produit premium. Son prix reflète la qualité Elecraft et l'ingénierie nécessaire pour intégrer autant de fonctions dans un volume aussi réduit. Ce n'est pas un appareil pour débutant ni pour opérateur polyvalent : c'est un outil pour opérateur expérimenté, attiré par un minimalisme opérationnel.

XII. Pour qui le KH1 est-il fait ?

Le KH1 n'a jamais été pensé pour couvrir tout le spectre des usages radioamateurs, et c'est là que réside sa force. Il s'adresse à un certain type d'opérateur, à une manière particulière de vivre la radio, presque à une philosophie personnelle. Pour comprendre à qui il convient, il faut comprendre ce qu'il propose : une radio débarrassée du superflu, réduite à son geste essentiel.

Il est parfaitement adapté à l'amateur de mobilité extrême, celui pour qui chaque gramme compte, chaque minute d'installation est une contrainte, chaque accessoire un obstacle. Le KH1 répond à cette exigence : station complète, tenue dans la main, opérationnelle en quelques secondes.

Il s'adresse aussi à l'opérateur CW convaincu, pour qui ce mode n'est pas une nostalgie mais une efficacité. Le KH1 récompense la maîtrise du code, la précision du geste, la capacité à tirer parti de quelques watts et d'une antenne courte.

Il ne convient pas à l'opérateur qui recherche la polyvalence, les longues sessions, le confort acoustique ou la résistance aux environnements difficiles. Le KH1 n'est pas un shack miniaturisé : c'est un outil de terrain, pensé pour l'instantanéité.



Figure 10: Quelques watts, un carnet, une antenne courte : le KH1 réduit la station à l'essentiel du geste opérateur.

XIII. Le prix réel du KH1 en Europe

Très vite, j'ai constaté que le prix réellement payé par un opérateur européen n'a rien à voir avec les 549 USD affichés dans les annonces américaines. Ce montant correspond à un KH1 nu — sans coupleur, sans AXE1¹, sans montage, sans accessoires, et bien sûr hors taxes. Or personne n'utilise le KH1 dans cet état : pour qu'il remplisse sa fonction, il faut ajouter les éléments qui en font un outil immédiatement opérationnel.

En Europe, la distribution repose sur un réseau extrêmement réduit : Lutz Electronics en Suisse, Carlo Bianconi en Italie, et DD Amtek pour l'Europe centrale. Dans les faits, tout converge vers Lutz, dont les tarifs donnent la mesure concrète de l'investissement.

Pour une station réellement exploitable, je me suis retrouvé face à :

- **1 699,90 CHF** pour le KH1 lui-même
- **2 115,20 CHF** pour une configuration complète, soit **entre 2 200 et 2 300 € TTC** selon le taux de change

Ce prix correspond à un KH1 prêt pour le terrain, incluant :

- le montage prêt à utiliser (kit assemblé par Lutz)
- le coupleur interne
- l'extension AXE1
- le support d'antenne
- un chargeur utilisable comme alimentation secteur
- les frais d'importation, de transport, de TVA et de conversion monétaire

Pris séparément, ces éléments restent raisonnables (sauf le paddle). Ensemble, ils placent le KH1 au-delà du prix d'un KX2 et parfois au niveau d'une station portable complète.

XIV. Conclusion — un outil d'exception pour un public précis

Le KH1 introduit une autre manière d'être à la radio. Là où la plupart des appareils exigent une installation — choisir l'antenne, dérouler un fil, ajuster un coupleur — lui ne demande rien. Il attend, prêt, comme un carnet de notes que l'on ouvre sans y penser. Cette simplicité déplace le geste : la radio ne s'organise plus, elle s'insère dans le quotidien.

Quelques watts, une antenne courte, un manipulateur. Un triptyque ancien, redevenu pertinent à l'heure où les SDR saturent les stations et où les automatismes filtrent la relation. Le KH1 ne cherche pas à rivaliser avec eux. Il propose autre chose : une pratique plus légère, plus immédiate, où l'opérateur retrouve la présence, l'écoute, la maîtrise.

1 La self d'extension pour la bande des 40 mètres

Dans cette économie du geste, la CW reprend sa place naturelle. Non comme un archaïsme, mais comme un mode où le contact se construit dans la tension du rythme et la justesse du signal. Une relation directe, sans interface envahissante, où l'attention circule d'un opérateur à l'autre.

À l'usage, l'appareil cesse d'être un centre de commande. Il devient un compagnon de terrain, destiné à ceux qui privilégient la liberté à la puissance, l'instant à la préparation, l'écoute à l'accumulation. Ses limites ne l'entravent pas : elles dessinent son territoire. Il n'a pas vocation à remplacer une station portable classique ; il ouvre une voie plus dépouillée, plus exigeante, où la radio retrouve — pour certains opérateurs dont je suis — une forme de pureté originelle. En Europe, son prix élevé renforce encore cette singularité : il s'adresse à ceux qui reconnaissent dans sa philosophie un écho à leur propre manière d'habiter la radio.

Dans un univers dominé par la performance mesurable, le KH1 poursuit un autre objectif : optimiser l'expérience opérateur. Sa réussite ne se lit pas seulement en décibels ou en kilomètres parcourus, mais dans sa capacité à rendre la radio plus immédiate, plus vivante, plus présente dans le quotidien. Il ne promet pas davantage de puissance : il restitue davantage de sens.



ENCADRÉ 1

Ce que disent réellement les chiffres

Sensibilité et architecture du récepteur

Le KH1 repose sur une architecture superhétérodyne classique, dotée d'un filtre à quartz à bande variable. Sa sensibilité mesurée avoisine -130 dBm, un niveau remarquable pour un appareil de cette taille, comparable à celle d'appareils QRP plus complets et plus énergivores. La plage de réception s'étend de 6,7 à 22 MHz.

Ce que les chiffres ne disent pas

Elecraft ne publie ni la dynamique réelle du récepteur, ni les valeurs de résistance aux signaux forts, ni celles d'intermodulation. L'absence de ces données laisse une zone grise que l'expérience de terrain confirme partiellement : le KH1 excelle en environnement dégagé, mais montre ses limites face à des signaux très puissants.

Consommation et autonomie

La consommation en réception oscille entre 50 et 70 mA, tandis que l'émission en CW demande entre 0,5 et 1 A selon la tension. La batterie interne Li-Ion d'environ 2,5 Ah peut dépasser trente heures d'écoute continue dans des conditions favorables, ainsi qu'une journée complète d'usage réel en CW, grâce au très faible temps réel d'émission propre à ce mode.

Comparé à un KX2 ou un FT-817, le KH1 n'offre pas la même endurance brute, mais il compense par une sobriété structurelle et une recharge USB-C qui facilite considérablement l'autonomie en randonnée.

Puissance d'émission et stabilité

La puissance nominale de l'Elecraft KH1 est d'environ 5 W sous 11 V dans une charge de 50 Ω . Selon la tension d'alimentation, la bande utilisée ou la qualité d'adaptation de l'antenne, certains opérateurs constatent ponctuellement des valeurs légèrement supérieures, sans que cela relève d'une spécification officielle. Les émissions parasites sont annoncées à plus de 50 dB sous la porteuse, et la stabilité de fréquence atteint environ ± 1 ppm après stabilisation thermique. Des caractéristiques qui confirment le sérieux technique du KH1 malgré son format minimal.

Fonctions radio et logique interne

Le KH1 permet des contacts en émission CW avec réception SSB ou AM. La réception s'effectue en USB ou LSB, tandis que l'émission reste strictement en télégraphie. La chaîne FI utilise un filtre à quartz centré sur 9,215 MHz avec plusieurs largeurs de bande sélectionnables, complétée par un AGC interne et un atténuateur HF commutable de -10 ou -30 dB.

Antenne et adaptation

L'impédance d'antenne du KH1 est de 50 Ω , mais l'ajout d'un contrepoids s'avère pratiquement indispensable pour exploiter correctement l'antenne intégrée, surtout sur 40 mètres où les limites physiques d'une antenne aussi courte deviennent plus perceptibles. L'appareil peut certes fonctionner seul, sans accessoire externe, mais l'expérience de terrain montre qu'un simple fil de contrepoids améliore sensiblement le rendement, facilite l'accord et stabilise le comportement global du système antenne.

Dimensions et masse

Avec environ 11,2 × 6,1 × 3,5 cm pour 200 g (jusqu'à 360 g équipé), le KH1 reste l'un des transceivers HF les plus compacts jamais produits. Ces chiffres donnent un cadre concret à l'expression « tenir dans la main » : ce n'est pas une image, mais une réalité physique.

ENCADRE 2

Où se situe réellement le KH1 face au KX2 et aux FT817/FT-818 ?

Critère	Elecraft KH1	Elecraft KX2	Yaesu FT-817 / FT-818
Puissance d'émission	Puissance nominale 5 W	10 à 15 W	~6 W
Sensibilité RX	~-130 dBm	~-136 dBm	réception globalement moins sensible et plus bruyante que les architectures QRP modernes
Comportement réel en réception	Très bon pour un ultra-compact ; légèrement en retrait du KX2	Excellente réception des faibles signaux	Écarts théoriques importants mais peu de différence en pratique
Dynamique / signaux forts	Données non publiées ; probablement le plus vulnérable dans un environnement radioélectrique dense	DSP 32 bits : meilleure tenue théorique	Architecture ancienne : limites connues
Consommation en réception	50–70 mA	~150 mA	~400 mA
Autonomie typique	>30 h écoute ; une journée CW ; extensible via une batterie externe USB-C	Bonne mais inférieure au KH1	Faible autonomie sans batterie externe
Architecture	Superhétérodyne simple, optimisée sobriété	SDR hybride	Superhétérodyne classique
Philosophie	Intégration radicale, immédiateté, minimalisme	Polyvalence, performance, flexibilité	Endurance, classicisme, robustesse
Antenne	Intégrée (limitation majeure mais cohérente avec le concept)	Antenne externe	Antenne externe
Positionnement face aux CW-only (QMX, MTR)	Moins efficace HF mais station autonome prête en 10 s		
Perception des opérateurs	Outil spécialisé, compagnon de marche, toujours dans le sac	Radio "principale", capable de tout faire	Radio polyvalente mais génération précédente